MEMORIA TÉCNICO-METODOLÓGICA

Sesión S05 – Planificación: Alcance, Requisitos y EDT/WBS

Proyecto P04: Sede Judicial Electrónica

Megaproyecto "Justicia Digital 4.0" | Grupo P04 | Grado en Ingeniería Informática

---

> **Asignatura**: Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos (PGPI)
> **Curso**: 4º Grado en Ingeniería Informática – Tecnologías Informáticas
> **Sesión**: S05 – 06/10/2026
> **Grupo Líder**: P04
> **Marco de Referencia**: PMBOK® Guide 8.ª Edición (PMI, 2024) + Guía Práctica de Ágil (PMI, 2017)

ÍNDICE

1. Fundamentación Teórica y Procedimientos del Estándar (PMBOK 8.ª Edición)
    - 1.1 El Dominio de Desempeño de Alcance
    - 1.2 Conceptos Clave del Dominio
    - 1.3 Procesos del Dominio de Alcance
    - 1.4 Adaptación según Ciclo de Vida
2. Planes de Gestión Subsidiarios Asignados
    - 2.1 Plan de Gestión del Alcance (Scope Management Plan)
    - 2.2 Plan de Gestión de Requisitos (Requirements Management Plan)
3. Desarrollo del Caso Aplicado al Proyecto P04: Sede Judicial Electrónica
    - 3.1 Contexto y Descripción del Proyecto
    - 3.2 Declaración del Alcance del Proyecto
    - 3.3 Identificación y Análisis de Requisitos
    - 3.4 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)
    - 3.5 Diccionario de la EDT (extracto)
    - 3.6 Matriz de Trazabilidad de Requisitos (extracto)
4. Guía y Plantilla para el Entregable Cruzado
5. Tabla de Imputación de Horas y Esfuerzo

---

1. Fundamentación Teórica y Procedimientos del Estándar

1.1 El Dominio de Desempeño de Alcance

El **PMBOK® Guide 8.ª Edición** organiza la gestión de proyectos en torno a **dominios de desempeño**, que son áreas de enfoque interrelacionadas cuya atención integrada es esencial para la entrega exitosa de valor. Uno de los dominios más críticos es el **Dominio de Desempeño de Alcance** (*Scope Performance Domain*).

Según el PMBOK 8, el **alcance del proyecto** abarca el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas. El alcance encapsula el valor esperado de un

proyecto, siendo el componente más importante de la línea base de cualquier proyecto. La entrega del alcance de cualquier proyecto debe generar un valor esperado que no solo justifique el tiempo y los recursos invertidos, sino que se maximice idealmente.

El Dominio de Desempeño de Alcance abarca los procesos necesarios para **definir, desarrollar, supervisar, controlar y verificar** el alcance, garantizando la alineación con las expectativas de las partes interesadas y los objetivos del proyecto.

La correcta gestión del alcance tiene tres beneficios primarios:

- **Claridad compartida**: Todas las partes interesadas comprenden qué incluye y qué excluye el proyecto.
- **Control del cambio**: Se cuenta con una línea base formal que permite detectar y gestionar desviaciones.
- **Entrega de valor**: El equipo se concentra en el trabajo que genera valor real para el cliente.

1.2 Conceptos Clave del Dominio

El PMBOK 8 define los siguientes conceptos fundamentales para comprender el dominio:

Concepto	Definición (PMBOK 8)
Alcance del Proyecto	Trabajo realizado para entregar el producto con las características y funciones especificadas.
Alcance del Producto	Descripción de las características, funciones y resultados que el proyecto pretende entregar.
Requisito	Condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer una necesidad empresarial.
Línea Base del Alcance	Versión aprobada de los documentos formales del alcance (Declaración de Alcance + EDT + Diccionario de la EDT) que sólo puede modificarse mediante procedimientos formales de control de cambios.
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Descomposición jerárquica del alcance total del trabajo que el equipo del proyecto debe realizar para alcanzar los objetivos y generar los entregables.
Diccionario de la EDT	Documento que proporciona información detallada sobre entregables, actividades, programación, costes y recursos de cada componente de la EDT.
Estructura de Desglose del Valor (EDV)	Estructura jerárquica que conecta el alcance del proyecto y su valor previsto con el alcance del producto.
Definición de Terminado (DoD)	Lista de verificación de todos los criterios necesarios para que un entregable se considere listo para uso del cliente.
Paquete de Trabajo	Nivel más bajo de la EDT, con un identificador único, donde se puede estimar y controlar el coste, cronograma y responsabilidad.

> **Nota diferenciadora PMBOK 8 vs. ediciones anteriores**: La 8.ª Edición introduce el concepto de **Estructura de Desglose del Valor (EDV)**, que añade una dimensión de valor económico a cada

> entregable de la EDT, permitiendo priorizar el trabajo en función del valor generado. Esto supone una evolución respecto al enfoque puramente estructural de la EDT tradicional.

1.3 Procesos del Dominio de Alcance

El PMBOK 8 describe seis procesos en el Dominio de Desempeño de Alcance, que se organizan en los grupos de proceso de planificación, ejecución y monitoreo y control (Figura 2-13 del PMBOK 8):

PROCESO 1: Gestión del Alcance del Plan *(Plan Scope Management)*

Objetivo: Crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto y del producto.

Entradas principales:

- Acta de constitución del proyecto
- Plan de gestión del proyecto
- Documentos del proyecto (registro de supuestos, registro de interesados)

Herramientas y Técnicas:

- Juicio de expertos
- Recopilación de datos (entrevistas, grupos focales, cuestionarios)
- Análisis de datos
- Planificación de pruebas e inspecciones

Salidas:

- Plan de gestión del alcance
- Plan de gestión de requisitos

Beneficio clave: Proporciona orientación sobre cómo gestionar el alcance durante todo el ciclo de vida del proyecto, garantizando la entrega de valor a las partes interesadas.

PROCESO 2: Obtener y Analizar Requisitos *(Elicit and Analyze Requirements)*

Objetivo: Determinar, documentar y gestionar las necesidades y requisitos de las partes interesadas para cumplir los objetivos del proyecto.

Tipos de requisitos (según PMBOK 8):

- **Requisitos de negocio**: Necesidades de alto nivel de la organización.
- **Requisitos de las partes interesadas**: Necesidades de un grupo de interesados.
- **Requisitos de solución**: Características, funciones y características del producto (funcionales y no funcionales).
- **Requisitos de transición y preparación**: Competencias temporales para transitar al estado final.
- **Requisitos de proyecto**: Condiciones que el proyecto debe cumplir (plazos, restricciones).
- **Requisitos de calidad**: Condiciones necesarias para validar la finalización exitosa de un entregable.

Herramientas y Técnicas:

- Entrevistas, talleres de facilitación, grupos focales
- Lluvia de ideas, técnica de grupo nominal
- Cuestionarios y encuestas
- Benchmarking
- Análisis de documentos
- Pensamiento de diseño (*Design Thinking*)
- Prototipado y maquetado
- Priorización y clasificación de requisitos

Salidas:

- Documentación de requisitos
- Plan de gestión de requisitos
- Plan de gestión del alcance (actualizado)

PROCESO 3: Definir el Alcance *(Define Scope)*

Objetivo: Desarrollar una descripción detallada del proyecto y el producto, identificando los requisitos y estándares de calidad.

Este proceso produce la **Declaración del Alcance del Proyecto**, que incluye:

- Descripción detallada del alcance del producto
- Entregables del proyecto
- Exclusiones explícitas del alcance
- Restricciones y supuestos

Herramientas y Técnicas:

- Juicio de expertos
- Análisis de productos (*Product Analysis*)
- Descomposición
- Facilitación

Salidas:

- Declaración del alcance del proyecto *(Project Scope Statement)*
- Documentación de requisitos (actualizada)

PROCESO 4: Desarrollar la Estructura del Alcance *(Develop Scope Structure – Crear la EDT/WBS)*

Objetivo: Subdividir los entregables del proyecto y el trabajo en componentes más pequeños y manejables.

La **EDT** es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada. El nivel más bajo es el **paquete de trabajo**, que puede ser estimado, planificado y controlado individualmente.

Características de una EDT bien elaborada:

- El 100% del trabajo queda representado (regla del 100%)
- Cada elemento hijo suma el 100% del trabajo del padre
- Los paquetes de trabajo son suficientemente pequeños para ser asignados, monitoreados y medidos
- Se asigna un identificador único a cada componente (código de cuentas)
- Se complementa con el Diccionario de la EDT

Herramientas y Técnicas:

- Juicio de expertos
- Lluvia de ideas
- Descomposición (*Decomposition*)

Salidas:

- Línea base del alcance (EDT + Declaración + Diccionario)
- Historias de usuario y backlog (en enfoques adaptativos)

PROCESO 5: Monitorear y Controlar el Alcance *(Monitor and Control Scope)*

Objetivo: Monitorear el estado del proyecto y el alcance del producto, gestionar cambios en la línea base y medir la calidad de los entregables.

Este proceso garantiza que el producto, servicio o resultado sea relevante y aporte valor, cumpliendo los requisitos especificados por las partes interesadas.

Herramientas y Técnicas:

- Análisis de varianza, análisis de tendencias
- Análisis de causa raíz
- Evaluaciones de rendimiento y auditorías
- Representaciones de datos

Salidas:

- Entregables verificados
- Solicitudes de cambio
- Información sobre el rendimiento del trabajo

PROCESO 6: Validar el Alcance *(Validate Scope)*

Objetivo: Formalizar la aceptación de los entregables completados del proyecto.

Este proceso tiene dos objetivos principales:

1. Comprobar los procesos utilizados para lograr los estándares de calidad.
2. Obtener la aceptación formal de los entregables por parte de las partes interesadas.

Herramientas y Técnicas:

- Inspección
- Toma de decisiones
- Charlas y pruebas con clientes
- Reuniones de revisión

Salidas:

- Entregables aceptados
- Solicitudes de cambio (para entregables no aceptados)

1.4 Adaptación según Ciclo de Vida

El PMBOK 8 enfatiza que el dominio de alcance debe adaptarse al tipo de ciclo de vida del proyecto. La **Guía Práctica de Ágil (PMI, 2017)** complementa esto con la selección del ciclo de vida adecuado:

Característica	Enfoque Predictivo (Cascada)	Enfoque Ágil/Adaptativo
Requisitos	Fijos al inicio	Dinámicos, elaborados progresivamente
Gestión del alcance	Línea base formal (EDT + Declaración + Diccionario)	Backlog priorizado
Cambios	Control formal mediante CCB	Bienvenidos; gestionados por el Product Owner
Entregables	Única entrega al final	Entregas frecuentes e incrementales
Métrica principal	Cumplimiento de la línea base	Valor entregado al cliente

Para proyectos como la **Sede Judicial Electrónica (P4)**, con requisitos legales y normativos estrictos (WCAG 2.1 AA, ENS, RGPD) y necesidad de trazabilidad regulatoria, se recomienda un **enfoque híbrido**: línea base formal de alcance (predictivo) con entregas incrementales del portal web por módulos funcionales (ágil).

---

2. Planes de Gestión Subsidiarios Asignados

2.1 Plan de Gestión del Alcance *(Scope Management Plan)*

Nombre del Proyecto: Sede Judicial Electrónica
Proyecto: P04 | **Megaproyecto**: Justicia Digital 4.0
Presupuesto: 130.000 € | **Plazo**: 20 semanas (5 meses)
Versión: 1.0 | **Fecha**: 06/10/2026

2.1.1 Propósito

El presente Plan de Gestión del Alcance establece el proceso, los criterios y las responsabilidades para definir, desarrollar, supervisar, controlar y validar el alcance del proyecto P04 - Sede Judicial Electrónica, en consonancia con el PMBOK® Guide 8.ª Edición.

2.1.2 Proceso para Preparar la Declaración del Alcance

La Declaración del Alcance del Proyecto se elaborará mediante:

1. Análisis del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato "Justicia Digital 4.0"
2. Entrevistas con representantes de la Dirección General de Digitalización de la Administración de Justicia
3. Revisión de la normativa aplicable (ENS, ENI, WCAG 2.1, RGPD, CTEAJE)
4. Validación por parte del Patrocinador del Proyecto

La Declaración del Alcance incluirá:

- Descripción del alcance del producto (portal web + integraciones)
- Lista de entregables del proyecto
- Exclusiones explícitas
- Restricciones y supuestos documentados

2.1.3 Proceso para Crear la EDT

La EDT se desarrollará aplicando la técnica de descomposición top-down:

1. **Nivel 0**: Proyecto P04 – Sede Judicial Electrónica
2. **Nivel 1**: Fases del proyecto o grandes componentes del producto
3. **Nivel 2**: Entregables principales por fase o componente
4. **Nivel 3**: Subentregables o grupos de paquetes de trabajo
5. **Nivel 4**: Paquetes de trabajo (unidad de planificación y control)

La regla del 100% se aplicará en todos los niveles: la suma del trabajo de los elementos hijos debe representar el 100% del trabajo del elemento padre.

2.1.4 Aprobación y Mantenimiento de la Línea Base del Alcance

- La línea base del alcance (Declaración de Alcance + EDT + Diccionario de la EDT) será aprobada por el Director del Proyecto y el Patrocinador.
- Cualquier cambio en la línea base requerirá una **Solicitud de Cambio (CR)** formal, que será evaluada por el Comité de Control de Cambios (CCB).
- El umbral de aprobación para cambios de alcance sin requerir CCB es de impacto ≤ 5% en el presupuesto o plazo.
- Cambios que superen el umbral requerirán aprobación del Patrocinador y documentación en el Registro de Cambios.

2.1.5 Proceso para Obtener la Aceptación Formal de Entregables

Los entregables se validarán mediante:

1. Revisión técnica interna (checklist de calidad) por parte del equipo de proyecto.
2. Revisión de conformidad normativa (WCAG, ENS, RGPD).
3. Demostración funcional al representante del cliente.
4. Firma del Acta de Aceptación del Entregable.

Los entregables no aceptados generarán una Solicitud de Cambio y se documentarán las causas.

2.1.6 Gestión del Control de Cambios del Alcance

Aspecto	Descripción
Sistema de control	Registro de Cambios centralizado en herramienta de gestión (MS Project)
Solicitud de cambio	Formulario CR con descripción del cambio, justificación, impacto en coste/plazo/riesgo
Evaluación	Análisis de impacto por el Director de Proyecto en ≤ 3 días hábiles
Autorización	CCB (cambios ≥ umbral) o Director de Proyecto (cambios < umbral)
Comunicación	Notificación a todos los interesados relevantes en ≤ 24h tras aprobación

2.2 Plan de Gestión de Requisitos *(Requirements Management Plan)*

2.2.1 Propósito

Este plan describe cómo se planificarán, rastrearán y reportarán las actividades de requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto P04.

2.2.2 Actividades de Gestión de la Configuración de Requisitos

Actividad	Descripción
Identificación	Los requisitos se identificarán mediante código único: `[TIPO]-[Número]` (ej. RF-001 para funcional, RNF-001 para no funcional, RN-001 para normativo).
Inicio de cambios	Cualquier parte interesada puede proponer un cambio mediante Solicitud de Cambio de Requisitos (SCR).
Análisis de impacto	Se evaluará el impacto de cada cambio en entregables, EDT, cronograma y presupuesto.
Rastreo y control	Los cambios se rastrearán en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
Autorización	Los cambios de requisitos requieren aprobación del Director de Proyecto + representante del cliente.

2.2.3 Proceso de Priorización de Requisitos

Se utilizará la técnica **MoSCoW** para priorizar los requisitos:

- **Must Have (M)**: Requisitos imprescindibles. Sin ellos, el producto no es viable.
- **Should Have (S)**: Requisitos importantes pero no críticos para el lanzamiento.
- **Could Have (C)**: Requisitos deseables si el tiempo y el presupuesto lo permiten.
- **Won't Have (W)**: Requisitos fuera del alcance de esta versión.

Complementariamente, se aplicará la técnica de **puntuación ponderada** para requisitos con similar prioridad, considerando: valor para el negocio, complejidad técnica, conformidad normativa y riesgo de implementación.

2.2.4 Métricas de Seguimiento de Requisitos

Métrica	Fórmula / Descripción	Umbral
Cobertura de requisitos	Nº requisitos con paquete de trabajo asignado / Total requisitos	≥ 100%
Tasa de cambio de requisitos	Nº SCRs aprobadas / Nº total requisitos	≤ 15%
Requisitos validados	Nº requisitos con aceptación formal / Total requisitos	100% al cierre
Requisitos trazados	Nº requisitos en Matriz de Trazabilidad / Total requisitos	100%

2.2.5 Estructura de Trazabilidad

La **Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR)** vinculará cada requisito desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen. Atributos capturados por requisito:

Atributo	Descripción
ID	Código único del requisito
Descripción	Descripción textual del requisito
Fuente	Interesado u origen del requisito
Prioridad	MoSCoW
Estado	Pendiente / Aprobado / Implementado / Verificado / Validado
Entregable EDT	Paquete de trabajo de la EDT que lo satisface
Criterio de aceptación	Condición medible para dar el requisito por cumplido
Resultado de prueba	Verificado / No verificado / Pendiente

---

3. Desarrollo del Caso Aplicado

3.1 Contexto y Descripción del Proyecto

El proyecto **P04 – Sede Judicial Electrónica** forma parte del megaproyecto **"Justicia Digital 4.0"** (Expediente SUB-2026/JUS40-PMO-02), impulsado por la Dirección General de Digitalización de la Administración de Justicia – Secretaría de Estado de Justicia.

Datos del proyecto:

Parámetro	Valor
Presupuesto	130.000 € (sin IVA)
Plazo	20 semanas (5 meses)
FTEs	4 profesionales
Fecha de inicio prevista	Semana 1 del megaproyecto

Parámetro	Valor
Hito de referencia	Hito 3 (Semana 20): Sede Judicial en UAT

Equipo del proyecto:

- 1 UX/UI Accessibility Lead (especialista WCAG)
- 2 Desarrolladores Front-End Web
- 1 Integrador API (Cl@ve / Autofirma)

Marco normativo aplicable:

- ENS (Esquema Nacional de Seguridad, RD 311/2022) – Nivel Alto
- RGPD (UE 2016/679) + LOPDGDD 3/2018
- ENI y Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI)
- Esquemas de metadatos CTEAJE
- WCAG 2.1 (nivel AA de accesibilidad)

3.2 Declaración del Alcance del Proyecto

3.2.1 Descripción del Alcance del Producto

El proyecto P04 tiene como objetivo el **diseño, desarrollo, integración y despliegue de la Sede Judicial Electrónica**, un portal web institucional que permita la interacción digital entre los órganos judiciales y los ciudadanos, abogados, procuradores y graduados sociales.

El portal debe:

- Ser accesible y conforme a WCAG 2.1 nivel AA
- Permitir la identificación y firma electrónica mediante **Cl@ve** y **Autofirma**
- Ofrecer un catálogo de trámites judiciales en línea
- Proporcionar consulta en tiempo real del estado de procedimientos y señalamientos
- Integrarse con los sistemas LexNET, SIRAJ y Minerva
- Cumplir los requisitos de seguridad del ENS nivel Alto
- Proteger los datos personales conforme al RGPD y LOPDGDD

3.2.2 Entregables del Proyecto

1. Plan de Gestión del Proyecto (incluye planes subsidiarios de Alcance, Requisitos, Cronograma, Riesgos y Comunicación)
2. Documento de Requisitos validado y Matriz de Trazabilidad
3. Diseño UX/UI (wireframes, prototipo navegable, guía de estilos accesible)
4. Portal web funcional (front-end responsive, accessible, multiidioma)
5. Módulo de Autenticación (integración Cl@ve + Autofirma)
6. Módulo de Catálogo de Trámites
7. Módulo de Consulta de Procedimientos y Señalamientos (tiempo real)
8. Módulo de integración con LexNET, SIRAJ y Minerva (APIs)
9. Documentación técnica, de usuario y de administración
10. Informe de pruebas de aceptación (UAT)

11. Informe de conformidad WCAG 2.1 AA y ENS
12. Manual de despliegue y traspaso a mantenimiento (AIOps/P11)

3.2.3 Exclusiones del Alcance

- Infraestructura de servidores y red (responsabilidad de P01/P02)
- Módulo de tramitación procesal back-end (responsabilidad de P06)
- Sistemas de IA de textualización (responsabilidad de P07)
- Formación de operadores judiciales (responsabilidad de P10)
- Mantenimiento y operación tras la aceptación definitiva (responsabilidad de P11)

3.2.4 Restricciones

- Presupuesto máximo: 130.000 €
- Plazo máximo: 20 semanas (alineado con Hito 3)
- El equipo es de 4 FTEs a tiempo completo
- La solución debe integrarse con los sistemas existentes del Ministerio de Justicia sin modificarlos
- Los datos personales no pueden abandonar el territorio nacional (RGPD)
- El código fuente debe ser entregado bajo licencia compatible con software público (EUPL)

3.2.5 Supuestos

- Los sistemas de integración (LexNET, SIRAJ, Minerva) disponen de APIs documentadas y accesibles en entorno de pruebas
- El cliente designará un representante funcional con disponibilidad suficiente para la validación de entregables
- Los entornos de desarrollo, prueba y producción serán provisionados por P02 conforme al cronograma
- Cl@ve y Autofirma disponen de entornos de prueba sin restricciones durante el desarrollo

---

3.3 Identificación y Análisis de Requisitos

3.3.1 Técnicas de Elicitación Utilizadas

Para el proyecto P04, se han aplicado las siguientes técnicas de elicitación de requisitos (PMBOK 8):

Técnica	Descripción en P04
Entrevistas	Con representantes de la Dirección General de Digitalización, colegios de abogados y procuradores.
Talleres de facilitación	Sesiones de co-diseño con usuarios finales (abogados, procuradores, ciudadanía).
Análisis de documentos	Revisión del Pliego de Prescripciones Técnicas, ENI, NTIs, ENS, RGPD y CTEAJE.
Benchmarking	Análisis de sedes electrónicas existentes (AEAT, Seguridad Social, tribunales europeos).

Técnica	Descripción en P04
Prototipado	Mockups y prototipos navegables para validar la experiencia de usuario.

3.3.2 Catálogo de Requisitos (extracto)

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Fuente
RF-001	El portal permitirá la autenticación del usuario mediante Cl@ve (PIN, Permanente y Móvil).	M	Pliego § 3.2
RF-002	El portal permitirá la firma electrónica de documentos mediante Autofirma.	M	Pliego § 3.3
RF-003	El portal ofrecerá un catálogo de trámites judiciales con descripción, requisitos y formularios descargables.	M	Pliego § 3.4
RF-004	El ciudadano podrá consultar el estado de sus procedimientos judiciales en tiempo real.	M	Pliego § 3.5
RF-005	El profesional (abogado/procurador) podrá consultar los señalamientos de sus expedientes.	M	Pliego § 3.6
RF-006	El sistema se integrará con LexNET para el intercambio de documentos y notificaciones.	M	Pliego § 4.1
RF-007	El sistema se integrará con SIRAJ para la consulta del estado de asuntos.	M	Pliego § 4.2
RF-008	El portal dispondrá de notificaciones electrónicas fehacientes.	S	Pliego § 3.7
RF-009	El usuario podrá descargar copias de documentos del expediente en formato PDF/A.	S	Usuarios
RF-010	El portal incluirá un motor de búsqueda de jurisprudencia y normativa.	C	Usuarios

Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Fuente
RNF-001	El portal cumplirá los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.	M	WCAG 2.1
RNF-002	El portal estará disponible el 99,5% del tiempo en horario de atención (08:00-20:00).	M	ENS / Pliego

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Fuente
RNF-003	El tiempo de respuesta de cualquier página no superará los 3 segundos en condiciones normales.	M	Pliego § 5.1
RNF-004	Todos los datos personales se procesarán conforme al RGPD y LOPDGDD.	M	RGPD
RNF-005	El sistema aplicará las medidas de seguridad del ENS nivel Alto (cifrado, bastionado, auditoría).	M	ENS
RNF-006	El portal será compatible con los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari (últimas 2 versiones).	S	Usuarios
RNF-007	La interfaz será responsive (adaptada a dispositivos móviles, tablets y escritorio).	S	Usuarios
RNF-008	El sistema soportará hasta 2.000 usuarios concurrentes en hora punta.	M	Pliego § 5.2

Requisitos Normativos (RN)

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Fuente
RN-001	Los documentos electrónicos cumplirán el esquema de metadatos CTEAJE y la NTI de Documento Electrónico.	M	NTI Doc-E
RN-002	Los expedientes electrónicos cumplirán la NTI de Expediente Electrónico.	M	NTI Exp-E
RN-003	Las firmas electrónicas cumplirán la NTI de Firma Electrónica.	M	NTI Firma-E
RN-004	La sede electrónica publicará el inventario de servicios conforme al ENI.	M	ENI

3.4 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

La EDT del proyecto P04 se organiza en **4 niveles jerárquicos**. Cada elemento tiene un código único (Código de Cuenta).

```
1.0 SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA (P04)
│
├── 1.1 GESTIÓN DEL PROYECTO
│   ├── 1.1.1 Plan de Gestión del Proyecto
│   │   ├── 1.1.1.1 Plan de Alcance y Requisitos
│   │   ├── 1.1.1.2 Plan de Cronograma
│   │   ├── 1.1.1.3 Plan de Riesgos
│   │   └── 1.1.1.4 Plan de Comunicación
│   ├── 1.1.2 Seguimiento y Control del Proyecto
```

```
│   │   ├── 1.1.2.1 Informes de Avance Semanales
│   │   ├── 1.1.2.2 Reuniones de Seguimiento
│   │   └── 1.1.2.3 Gestión de Cambios
│   └── 1.1.3 Cierre del Proyecto
│       ├── 1.1.3.1 Informe Final del Proyecto
│       └── 1.1.3.2 Lecciones Aprendidas
│
├── 1.2 ANÁLISIS Y REQUISITOS
│   ├── 1.2.1 Elicitación de Requisitos
│   │   ├── 1.2.1.1 Entrevistas con Stakeholders
│   │   ├── 1.2.1.2 Talleres de Co-diseño (UX)
│   │   └── 1.2.1.3 Análisis Normativo (ENS, RGPD, ENI)
│   ├── 1.2.2 Documentación de Requisitos
│   │   ├── 1.2.2.1 Catálogo de Requisitos (RF, RNF, RN)
│   │   └── 1.2.2.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos
│   └── 1.2.3 Validación de Requisitos
│       └── 1.2.3.1 Revisión y Aprobación por el Cliente
│
├── 1.3 DISEÑO UX/UI
│   ├── 1.3.1 Investigación UX
│   │   ├── 1.3.1.1 Análisis de Usuarios y Personas
│   │   └── 1.3.1.2 Benchmarking de Sedes Electrónicas
│   ├── 1.3.2 Diseño de la Experiencia de Usuario
│   │   ├── 1.3.2.1 Arquitectura de la Información y Mapa del Sitio
│   │   ├── 1.3.2.2 Wireframes de Baja Fidelidad
│   │   └── 1.3.2.3 Prototipo Navegable (Alta Fidelidad)
│   ├── 1.3.3 Diseño Accesible
│   │   ├── 1.3.3.1 Guía de Estilos Accesible (WCAG 2.1 AA)
│   │   └── 1.3.3.2 Revisión de Accesibilidad del Prototipo
│   └── 1.3.4 Validación del Diseño
│       └── 1.3.4.1 Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales
│
├── 1.4 DESARROLLO DEL PORTAL WEB
│   ├── 1.4.1 Configuración del Entorno de Desarrollo
│   │   ├── 1.4.1.1 Configuración de Repositorios y CI/CD
│   │   └── 1.4.1.2 Setup de Entornos (Desarrollo, Prueba, Pre-producción)
│   ├── 1.4.2 Módulo de Autenticación y Firma
│   │   ├── 1.4.2.1 Integración Cl@ve PIN
│   │   ├── 1.4.2.2 Integración Cl@ve Permanente
│   │   ├── 1.4.2.3 Integración Cl@ve Móvil
│   │   └── 1.4.2.4 Integración Autofirma
│   ├── 1.4.3 Módulo de Catálogo de Trámites
│   │   ├── 1.4.3.1 Gestor de Contenidos de Trámites
│   │   ├── 1.4.3.2 Formularios Electrónicos
│   │   └── 1.4.3.3 Buscador de Trámites
│   ├── 1.4.4 Módulo de Consulta de Procedimientos
│   │   ├── 1.4.4.1 Consulta de Estado de Expedientes (SIRAJ)
│   │   ├── 1.4.4.2 Consulta de Señalamientos
│   │   └── 1.4.4.3 Notificaciones en Tiempo Real
│   ├── 1.4.5 Módulo de Integraciones
│   │   ├── 1.4.5.1 API LexNET (notificaciones y documentos)
│   │   ├── 1.4.5.2 API SIRAJ (consulta de asuntos)
│   │   └── 1.4.5.3 API Minerva (gestión documental)
│   └── 1.4.6 Componentes Transversales
```

```
  │       ├── 1.4.6.1 Gestión de Sesión y Seguridad (ENS)
  │       ├── 1.4.6.2 Auditoria y Trazabilidad (Logs)
  │       ├── 1.4.6.3 Adaptación Responsive y Multiidioma
  │       └── 1.4.6.4 Gestión de Consentimiento (RGPD)
  │
  ├── 1.5 PRUEBAS Y CALIDAD
  │   ├── 1.5.1 Plan de Pruebas
  │   │   └── 1.5.1.1 Estrategia de Pruebas y Casos de Prueba
  │   ├── 1.5.2 Pruebas de Integración
  │   │   └── 1.5.2.1 Pruebas de Integración con APIs (Cl@ve, LexNET, SIRAJ,
Minerva)
  │   ├── 1.5.3 Pruebas de Accesibilidad
  │   │   └── 1.5.3.1 Auditoría WCAG 2.1 AA (automática y manual)
  │   ├── 1.5.4 Pruebas de Seguridad
  │   │   ├── 1.5.4.1 Análisis de Vulnerabilidades (ENS)
  │   │   └── 1.5.4.2 Pruebas de Penetración
  │   ├── 1.5.5 Pruebas de Rendimiento
  │   │   └── 1.5.5.1 Pruebas de Carga y Estrés (2.000 usuarios concurrentes)
  │   └── 1.5.6 Pruebas de Aceptación (UAT)
  │       ├── 1.5.6.1 UAT con Representantes del Cliente
  │       └── 1.5.6.2 Acta de Aceptación del Sistema
  │
  └── 1.6 DESPLIEGUE Y CIERRE TÉCNICO
      ├── 1.6.1 Despliegue en Producción
      │   ├── 1.6.1.1 Plan de Despliegue y Rollback
      │   └── 1.6.1.2 Despliegue en Entorno de Producción (con P02)
      ├── 1.6.2 Documentación Técnica y de Usuario
      │   ├── 1.6.2.1 Manual de Administración del Sistema
      │   ├── 1.6.2.2 Manual de Usuario Final
      │   └── 1.6.2.3 Documentación de APIs para P11 (AIOps)
      └── 1.6.3 Traspaso y Entrega al Cliente
          ├── 1.6.3.1 Informe de Conformidad WCAG y ENS
          ├── 1.6.3.2 Entrega del Código Fuente (licencia EUPL)
          └── 1.6.3.3 Informe de Cierre del Proyecto
```

La estructura de la EDT se alinea con el Product Backlog. Los elementos de nivel 2 (ej. 1.4 Desarrollo del Portal Web) actúan como *Temas* (*Themes*). Los elementos de nivel 3 (ej. 1.4.2 Módulo de Autenticación) se gestionan como *Épicas* (*Epics*). Finalmente, los Paquetes de Trabajo de Nivel 4 se descomponen durante la planificación de los Sprints en *Historias de Usuario* (*User Stories*), que son estimadas y ejecutadas por el equipo de desarrollo.

3.5 Diccionario de la EDT (extracto)

A continuación se presenta un extracto del Diccionario de la EDT con los paquetes de trabajo más representativos:

Código: 1.4.2 | **Nombre**: Módulo de Autenticación y Firma

Atributo	Descripción
Descripción del trabajo	Implementar la integración del portal con los sistemas de identificación Cl@ve (PIN, Permanente y Móvil) y con Autofirma para la firma electrónica de documentos.
Supuestos	Los entornos de prueba de Cl@ve y Autofirma están disponibles en la semana 4. Los certificados técnicos del Ministerio están provisionados.
Restricciones	Debe seguir el protocolo de integración oficial del portal Cl@ve del MPTFP. Toda comunicación debe ser cifrada (TLS 1.3).
Responsable	Integrador API
Hitos del cronograma	Inicio: Semana 5
Recursos necesarios	1 Integrador API (dedicación 100%); 0,5 FTE Desarrollador Front-End
Estimación de costes	10.000 € (4 semanas de trabajo × 2.500 €/semana)
Requisitos de calidad	Superar el 100% de los casos de prueba de integración; cumplimiento del ENS nivel Alto para la gestión de sesión.
Criterios de aceptación	El usuario puede autenticarse con los tres niveles de Cl@ve. El usuario puede firmar un documento y verificar la firma. Los logs de acceso se registran correctamente.

Código: 1.5.3 | **Nombre**: Pruebas de Accesibilidad

Atributo	Descripción
Descripción del trabajo	Realizar una auditoría completa de accesibilidad del portal web conforme a los criterios WCAG 2.1 nivel AA, tanto mediante herramientas automáticas como mediante evaluación manual con tecnologías de asistencia (lectores de pantalla).
Supuestos	El portal está desplegado en el entorno de preproducción. Se dispone de la herramienta axe o WAVE para pruebas automáticas.
Responsable	UX/UI Accessibility Lead
Hitos del cronograma	Inicio: Semana 16
Recursos necesarios	1 UX/UI Accessibility Lead (dedicación 100%)
Estimación de costes	5.000 €
Criterios de aceptación	Cero errores de nivel A o AA en la herramienta automática. Todas las páginas principales superan la evaluación manual con NVDA y VoiceOver. Informe de auditoría WCAG generado y validado por el cliente.

3.6 Matriz de Trazabilidad de Requisitos (extracto)

ID	Descripción	Prioridad	EDT Paquete	Criterio Aceptación	Estado
RF-001	Autenticación mediante Cl@ve	M	1.4.2	Usuario puede autenticarse con los 3 niveles de Cl@ve	Aprobado
RF-002	Firma electrónica Autofirma	M	1.4.2	Documento firmado verificable con validador oficial	Aprobado
RF-003	Catálogo de trámites	M	1.4.3	100% de trámites del Pliego disponibles	En desarrollo
RF-004	Consulta estado procedimientos	M	1.4.4	Tiempo de respuesta < 3s; datos correctos vs SIRAJ	Pendiente
RF-006	Integración LexNET	M	1.4.5.1	Notificaciones enviadas y recibidas correctamente	Pendiente
RNF-001	Accesibilidad WCAG 2.1 AA	M	1.5.3	Auditoría WCAG aprobada (0 errores A/AA)	Pendiente
RNF-005	Seguridad ENS nivel Alto	M	1.4.6.1 / 1.5.4	Análisis de vulnerabilidades sin hallazgos críticos	Pendiente
RN-001	Metadatos CTEAJE	M	1.4.5 / 1.4.6	Documentos con metadatos conformes a NTI	Pendiente

4. Guía y Plantilla para el Entregable Cruzado

4.1 Descripción del Entregable Cruzado

Todos los grupos de la clase deberán elaborar, en el plazo de **1 semana desde la sesión S05**, los siguientes entregables para su propio proyecto:

1. **Declaración del Alcance del Proyecto** (1-2 páginas)
2. **EDT/WBS completa** (en formato nativo: Excel, MS Project, Miro o similar)
3. **Diccionario de la EDT** (mínimo 3 paquetes de trabajo desarrollados)

4.2 Instrucciones para Elaborar la EDT

Paso 1 – Revisa el Pliego de tu proyecto Identifica los entregables principales y las prescripciones técnicas específicas de tu subproyecto.

Paso 2 – Define el Nivel 1 de tu EDT El Nivel 1 representa las grandes fases o componentes del proyecto. Para proyectos TI, se recomienda:

- Gestión del Proyecto
- Análisis y Requisitos
- Diseño / Arquitectura
- Desarrollo / Implementación

- Pruebas y Calidad
- Despliegue y Cierre

Paso 3 – Descompón hasta el Paquete de Trabajo Desglosa cada componente hasta llegar a un paquete de trabajo que sea:

- **Estimable**: se puede estimar su coste y duración con confianza.
- **Asignable**: puede asignarse a una persona o equipo.
- **Medible**: se puede verificar si está completado o no.
- **Suficientemente pequeño**: se recomienda que no supere las 80 horas de trabajo (regla de las 8/80 horas).

Paso 4 – Aplica la Regla del 100% Verifica que en cada nivel la suma de los hijos representa el 100% del trabajo del padre.

Paso 5 – Asigna códigos únicos Usa un sistema de numeración jerárquico: `1.0 → 1.1 → 1.1.1 → 1.1.1.1`.

Paso 6 – Completa el Diccionario de la EDT Para cada paquete de trabajo (mínimo 3), rellena la plantilla del Diccionario.

4.3 Plantilla: Declaración del Alcance

```
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto: [Nombre del subproyecto y código Pxx]
Fecha: [dd/mm/aaaa] | Versión: 1.0

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
   [Descripción detallada de qué se va a construir/desarrollar/entregar]

2. ENTREGABLES DEL PROYECTO
   1. [Entregable 1]
   2. [Entregable 2]
   ...

3. EXCLUSIONES DEL ALCANCE
   - [Qué NO está incluido en este proyecto]

4. RESTRICCIONES
   - Presupuesto: [XXX €]
   - Plazo: [XX semanas]
   - [Otras restricciones]

5. SUPUESTOS
   - [Supuesto 1]
   - [Supuesto 2]
```

4.4 Plantilla: Diccionario de la EDT

Para cada paquete de trabajo, rellenar la siguiente ficha:

```
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: [Nombre del proyecto]

Código EDT:          [X.X.X.X]
Nombre:              [Nombre del paquete de trabajo]
Descripción:         [Qué trabajo se realiza en este paquete]
Supuestos:           [Condiciones que se dan por ciertas]
Restricciones:       [Límites que condicionan el trabajo]
Responsable:         [Nombre o rol del responsable]
Hitos:               Inicio: [Fecha/Semana] | Fin: [Fecha/Semana]
Recursos:            [Perfil/s necesario/s y dedicación]
Estimación de coste: [XXX €]
Requisitos calidad:  [Criterios de calidad aplicables]
Criterios aceptación:[Condición verificable que indica que está terminado]
Referencias técnicas:[Normas, estándares o documentos aplicables]
```

4.5 Criterios de Evaluación del Entregable Cruzado

Criterio	Puntos
EDT con mínimo 3 niveles de descomposición y regla del 100%	30
Diccionario de la EDT con ≥ 3 paquetes de trabajo completos	30
Declaración del Alcance correcta (entregables, exclusiones, restricciones, supuestos)	20
Calidad y claridad del formato	10
Alineación con el Pliego del proyecto	10
TOTAL	**100**

5. Tabla de Imputación de Horas y Esfuerzo

Nombre	Tareas Principales	Horas Estimadas	Horas Reales	Desviación	Firma
Aimar García Borrego	Fundamentación teórica PMBOK 8 (Secciones 1.1, 1.2, 1.3), revisión	8 h	8 h	0 h	Firmado
Kostadin Kostadinov Zelenkov	Plan de Gestión del Alcance (Sección 2.1), revisión cruzada	7 h	6 h	-1 h	Firmado
Adrián Pérez Sánchez	Plan de Gestión de Requisitos (Sección 2.2), catálogo de requisitos	8 h	9 h	+1 h	Firmado
Ricardo Guisado Arenas	Declaración del Alcance + EDT/WBS del proyecto P04	10 h	11 h	+1 h	Firmado

Nombre	Tareas Principales	Horas Estimadas	Horas Reales	Desviación	Firma
Álvaro Morillo Navajas	Diccionario de la EDT + Matriz de Trazabilidad	8 h	8 h	0 h	Firmado
Pablo Seco Amores	Guía del Entregable Cruzado + Plantillas + Batería de preguntas	7 h	8 h	+1 h	Firmado
Juan Marín Delgado	Coordinación general, maquetación del documento, revisión final	6 h	7 h	+1 h	Firmado
TOTAL		**54 h**	**57 h**	**+3 h**	

Referencias Bibliográficas

1. Project Management Institute. (2024). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Eighth Edition*. PMI.
2. Project Management Institute. (2017). *Guía Práctica de Ágil*. PMI / Agile Alliance.
3. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (2022). *Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad*. BOE.
4. Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD)*. DOUE.
5. Jefatura del Estado. (2018). *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)*. BOE.
6. W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation.
7. Consejo Superior de Administración Electrónica. *Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI)*. Secretaría General de Administración Digital.
8. CTEAJE. *Esquemas de metadatos del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica*.

Documento elaborado por el Grupo P04 para la Sesión S05 de la asignatura PGPI.
Fecha de elaboración: 1 de octubre de 2026
Versión: 1.0